

表 1 共振干涉法、相位比较法数据记录

$f_{\text{空气}} = \underline{\hspace{2cm}}$ Hz, $f_{\text{水}} = \underline{\hspace{2cm}}$ Hz, 环境室温 $t = \underline{\hspace{2cm}}$ °C

测量次数	1	2	3	4	5	6
空气中共振法 (mm)						
水中相位法 (mm)						
测量次数	7	8	9	10	11	12
空气中共振法 (mm)						
水中相位法 (mm)						

表 2 差频后波形的周期测量

水平偏转因子 $0.5\mu\text{s}/\text{DIV}$, 选择不同参考点

测量次数	1	2	3
相邻参考点间距 (格子数)			
周期 $T(\mu\text{s})$			

表 3 参考点在水平时间轴移动距离 Δt 以及滑块移动距离 Δx

水平偏转因子 $0.2\mu\text{s}/\text{DIV}$

测量次数	1	2	3
参考点移动 (方格数)			
参考点水平移动距离 $\Delta t(\mu\text{s})$			
反射镜滑块初始位置 $x_1(\text{mm})$			
反射镜滑块结束位置 $x_2(\text{mm})$			
反射镜滑块距离 $\Delta x(\text{mm})$			
$\Delta x/\Delta t(\text{mm}/\mu\text{s})$			

表 4 反射镜滑块移动的距离 Δx

测量次数	1	2	3
反射镜滑块初始位置 $x_1(\text{mm})$			
反射镜滑块结束位置 $x_2(\text{mm})$			
反射镜滑块距离 $\Delta x(\text{mm})$			

表 5 差频后波形的周期测量（方波）

水平偏转因子 $0.5\mu\text{s}/\text{DIV}$ ，选择不同参考点

测量次数	1	2	3
相邻参考点间距（格子数）			
周期 $T(\mu\text{s})$			

表 6 参考点在水平时间轴移动距离 Δt 以及滑块移动距离 Δx （方波）

水平偏转因子 $0.2\mu\text{s}/\text{DIV}$

测量次数	1	2	3
参考点移动（方格数）			
参考点水平移动距离 $\Delta t(\mu\text{s})$			
反射镜滑块初始位置 $x_1(\text{mm})$			
反射镜滑块结束位置 $x_2(\text{mm})$			
反射镜滑块距离 $\Delta x(\text{mm})$			
$\Delta x/\Delta t(\text{mm}/\mu\text{s})$			

表 7 时差法测量水中的声速

测量次数	1	2	3	4	5	6
间距 (mm)						
时间 (μs)						
测量次数	7	8	9	10	11	12
间距 (mm)						
时间 (μs)						